

- **Fototropismo positivo:** è tipico degli organi aerei, in particolare dei fusti. La crescita avviene in direzione della luce, permettendo alla pianta di massimizzare la captazione luminosa per la fotosintesi.
- **Fototropismo negativo:** alcune radici mostrano questa risposta, allontanandosi dalla luce. Questo comportamento adattativo consente alle radici di crescere nel terreno, dove possono assorbire acqua e nutrienti.

3. MATERIALI NECESSARI

Elenco dei materiali

Per una classe di 30 studenti divisi in gruppi di 3-4:

Materiali per ogni gruppo:

- 2 scatole di cartone di medie dimensioni (circa 30x20x20 cm)
- Forbici o taglierino (sotto supervisione)
- Nastro adesivo nero
- Carta alluminio
- Carta millimetrata
- Righello o metro
- Matite e pennarelli
- Fotocamera o smartphone per documentazione
- Lampada da tavolo o torcia
- Piccoli contenitori per semi (vasetti di yogurt o bicchieri di plastica)
- Terriccio per piante
- Semi a germinazione rapida (fagioli, lenticchie, crescione)
- Spruzzino per acqua
- Guanti monouso

Materiali comuni per la classe:

- Bilancia di precisione
- Termometro ambientale
- Luxmetro (se disponibile)
- Accesso a computer per elaborazione dati
- Microscopio (opzionale, per osservazioni cellulari)

Alternative economiche

Se il budget è limitato, è possibile adottare le seguenti alternative:

- Utilizzare scatole di scarpe al posto delle scatole più grandi
- Impiegare contenitori di yogurt o bicchieri di plastica riciclati per la semina
- Utilizzare semi comuni ed economici come quelli di fagiolo, che hanno un'alta percentuale di germinazione
- Sostituire il luxmetro con app gratuite per smartphone che misurano l'intensità luminosa
- Utilizzare telefoni cellulari per la documentazione fotografica

Preparazione preliminare

Prima di iniziare l'esperimento in classe:

1. Verificare la percentuale di germinazione dei semi con un piccolo test preliminare
2. Preparare le scatole di cartone tagliando le aperture necessarie
3. Raccogliere tutti i materiali e organizzarli per ogni gruppo
4. Predisporre un'area della classe dedicata all'esperimento, dove le piante potranno crescere indisturbate
5. Preparare le schede di lavoro per la raccolta dati

4. PROCEDURA DETTAGLIATA

Preparazione delle scatole

Scatola 1: Controllo (crescita normale)

1. Prendere una scatola di cartone e rimuovere completamente il coperchio superiore
2. Coprire l'interno con carta alluminio per massimizzare la riflessione della luce
3. Posizionare la scatola in un'area dove riceverà illuminazione uniforme

Scatola 2: Esperimento fototropico

1. Prendere una seconda scatola di cartone delle stesse dimensioni
2. Sigillare tutte le aperture con nastro adesivo nero per impedire l'ingresso della luce
3. Praticare un'apertura di circa 5x5 cm su un lato della scatola (preferibilmente in alto)
4. Rinforzare i bordi dell'apertura con nastro adesivo
5. Coprire l'interno della scatola con carta alluminio
6. Etichettare chiaramente le scatole come "Controllo" e "Esperimento fototropico"

Semina e germinazione

1. Riempire i piccoli contenitori con terriccio fino a circa 3/4 della loro capacità

2. Inumidire il terriccio con acqua (deve essere umido ma non zuppo)
3. Posizionare 3-4 semi in ogni contenitore, a circa 1 cm di profondità
4. Coprire leggermente i semi con altro terriccio
5. Etichettare ogni contenitore con il nome del gruppo e la data di semina
6. Collocare tutti i contenitori in un'area ben illuminata ma non esposta alla luce diretta del sole
7. Mantenere il terriccio costantemente umido spruzzando acqua quando necessario
8. Attendere la germinazione dei semi (circa 3-7 giorni, a seconda della specie)

Impostazione dell'esperimento

Fase 1: Sistemazione iniziale

1. Quando i germogli hanno raggiunto un'altezza di 2-3 cm, selezionare le piantine più uniformi
2. Misurare e registrare l'altezza iniziale e l'orientamento di ciascuna piantina
3. Fotografare le piantine dall'alto e di lato per documentare la condizione iniziale

Fase 2: Posizionamento nelle scatole

1. Collocare metà dei contenitori nella scatola di controllo (a luce uniforme)
2. Posizionare l'altra metà nella scatola dell'esperimento fototropico
3. Nella scatola dell'esperimento, assicurarsi che la luce entri solo dall'apertura laterale
4. Posizionare la lampada in modo che illumini l'apertura della scatola dell'esperimento

Fase 3: Condizioni ambientali

1. Assicurarsi che entrambe le scatole siano esposte alla stessa temperatura
2. Misurare e registrare l'intensità luminosa in entrambe le scatole
3. Stabilire un programma di annaffiatura identico per entrambi i gruppi

Monitoraggio e raccolta dati

1. Osservare le piantine quotidianamente per un periodo di 10-14 giorni
2. Misurare e registrare i seguenti parametri:
 - Altezza della piantina (dal terreno all'apice)
 - Angolo di curvatura rispetto alla verticale (solo per il gruppo sperimentale)
 - Numero e dimensione delle foglie
 - Colore delle foglie e del fusto
3. Fotografare le piantine ogni giorno dalla stessa angolazione e distanza
4. Annotare qualsiasi cambiamento osservabile o anomalia

5. PROTOCOLLO DI OSSERVAZIONE

Tempistiche consigliate

- **Osservazioni quotidiane:** effettuare misurazioni alla stessa ora ogni giorno
- **Durata dell'esperimento:** 2 settimane (10-14 giorni)
- **Sessioni di osservazione intensiva:** all'inizio dell'esperimento, al terzo giorno, al settimo giorno e alla conclusione

Per ottimizzare il tempo in classe, è possibile organizzare un calendario di osservazione dove diversi gruppi di studenti si alternano nelle misurazioni quotidiane.

Parametri da misurare

Parametri quantitativi:

- Altezza della piantina (mm)
- Diametro del fusto (mm)
- Angolo di curvatura rispetto alla verticale (gradi)
- Numero di foglie
- Superficie fogliare (mm²)
- Distanza tra i nodi (mm)
- Intensità luminosa (lux)
- Temperatura ambientale (°C)

Parametri qualitativi:

- Colore del fusto
- Colore delle foglie
- Vigore generale della pianta
- Presenza di anomalie o malattie

Documentazione fotografica

1. Creare una postazione fissa per le fotografie, con sfondo neutro e illuminazione costante
2. Utilizzare un righello o una scala di riferimento in ogni fotografia
3. Scattare:
 - Foto dall'alto (visione zenitale)
 - Foto laterale (90° rispetto alla direzione di crescita)
 - Primi piani di foglie e parti interessanti
4. Organizzare le foto in una sequenza temporale per creare un time-lapse della crescita